CCIP · INTEC

Calculadora de procesos de transformación termoplásticos

Perfil HDPE — ejemplo, no validado

1. Información del caso

Campo	Valor
Nombre del cálculo	Perfil HDPE — ejemplo, no validado
ID	e3f5c8cc-08c3-489e-ae79-69b740138e54
Proceso	Moldeo por inyección
Nivel	Avanzado
Creación	2026-10-16T18:36:20.169Z
Modificación	2026-10-16T18:36:20.169Z
Exportación	2026-10-16T18:36:20.647Z
Estado del cálculo	Snapshot guardado; sin recalcular
Material	HDPE — Genérico (grado desconocido)
Familia	HDPE
Fabricante	Genérico / Generic
Grado comercial	HDPE — Genérico (grado desconocido)
Validación técnica	Académico; requiere validación técnica

2. Parámetros de entrada

Parámetro	Valor original	Unidad	Origen
Método de dosificación	mass		Ejemplo precargado editable
Número de cavidades	2	und	Entrada manual
Masa por pieza	30	g	Entrada manual
Masa de colada y canales	5	g	Entrada manual
Densidad del fundido	0.73	g/cm³	Referencia de familia — estimación
Margen de shot adicional	0	%	Ejemplo precargado editable
Diámetro nominal de husillo	20	mm	Entrada manual
Carrera máxima	400	mm	Entrada manual
Colchón objetivo residual	No disponible	mm	Origen no registrado en el historial
Área total proyectada	No disponible	cm²	Origen no registrado en el historial

Parámetro	Valor original	Unidad	Origen
Presión media de cavidad	No disponible	MPa	Origen no registrado en el historial
Factor de seguridad	No disponible	—	Origen no registrado en el historial
Caudal volumétrico inyección	No disponible	cm³/s	Origen no registrado en el historial
Capacidad de plastificación	No disponible	kg/h	Origen no registrado en el historial

3. Resultados

Resultado	Valor	Unidad	Fórmula / modelo
Masa total sin reserva	65	g	Pieza × cavidades + canales
Shot calculado (masa)	65	g	Masa total × (1 + reserva / 100)
Shot calculado (volumen) (estimación)	89.0410958904109 6	cm³	Masa / densidad del fundido, o volumen de fundido + reserva
Capacidad volumétrica teórica del husillo	125.663706143591 72	cm³	π × D² × carrera / 4000
Utilización volumétrica teórica (estimación)	70.8566527463917 6	%	Shot / capacidad teórica × 100
Carrera calculada del husillo (estimación)	283.426610985567 04	mm	Shot × 1000 / área del husillo
Recorrido remanente al dosificar al máximo (estimación)	116.573389014432 96	mm	Carrera máxima - carrera requerida
Fuerza de cierre teórica	No disponible	tf	Área proyectada [cm²] × presión de cavidad [MPa] × 100 / 9806.65
Fuerza de cierre con factor	No disponible	tf	Fuerza teórica × factor seleccionado
Tiempo de llenado ideal	No disponible	s	Volumen / caudal volumétrico
Tiempo de plastificación estimado	No disponible	s	Shot [g] × 3.6 / capacidad [kg/h]

Perfil físico L1/L2/L3

Estimación con densidad de familia. Volumen de dosificación sin margen ni colchón añadido. Recorridos en mm; no son velocidades ni presiones.

L	%	cm³	g	Δs mm	Σ mm	Inicio	Fin
L1	30	26.7123287671 23285	19.5	85.0279832956 7011	85.0279832956 7011	No disponible	No disponible
L2	50	44.5205479452 0548	32.5	141.713305492 78352	226.741288788 45363	No disponible	No disponible
L3	20	17.8082191780 82194	13	56.6853221971 1341	283.426610985 56704	No disponible	No disponible

4. Observaciones, límites y fuentes

Alcance
Académico; requiere validación técnica

Advertencia
Estimación con densidad fundida de referencia de familia; no es una propiedad certificada del grado ni del lote. No se aplica otra corrección térmica.

Advertencia
Material GENÉRICO: se usa una referencia de familia independiente, no una propiedad del grado. Los resultados dependientes son estimaciones.

Advertencia
pVT: las figuras/reconstrucciones son referencias; densidad automática deshabilitada y extrapolación prohibida.

Advertencia
Densidad del fundido no documentada en la ficha: solicita pVT o medición a temperatura/presión de proceso. La densidad sólida no se aplica al shot.

Limitación / modelo
Densidad del fundido: debe proceder de datos reales a condiciones de proceso.

Limitación / modelo
La capacidad del husillo es un volumen geométrico ideal; comprueba la ficha de máquina y sus límites reales.

Limitación / modelo
El modo volumétrico requiere volumen equivalente de fundido; el volumen sólido de una pieza no determina por sí solo el shot (contracción y compactación).

Limitación / modelo
La reserva y los canales vacíos se interpretan como cero; deben confirmarse. El llenado usa volumen con reserva, no predice la curva real ni el tiempo de llenado de cavidades.

Limitación / modelo
El margen adicional de shot es independiente del colchón residual de máquina.

applied_properties.meltDensity.origin
family_reference

applied_properties.meltDensity.property_key
melt_density

applied_properties.meltDensity.phase
fundido

applied_properties.meltDensity.unit
g/cm3

applied_properties.meltDensity.family
HDPE

applied_properties.meltDensity.value
0.73

applied_properties.meltDensity.approximate
true

applied_properties.meltDensity.source_id
family-melt-HDPE

applied_properties.meltDensity.source.publisher
Reiloy USA

applied_properties.meltDensity.source.title
Preventive Maintenance Booklet (2018)

applied_properties.meltDensity.source.url
https://reiloyusa.com/assets/template/Medien/Dateien/reiloy-usa-preventive-maintenance-booklet-2018.pdf

applied_properties.meltDensity.source.locator

Página 16, tabla Injection Screw Design Guidelines

applied_properties.meltDensity.source.verification_basis
user_supplied_reference_with_citation

applied_properties.meltDensity.source.checked_on
2026-10-15

applied_properties.meltDensity.source.independent_access
http_403

applied_properties.meltDensity.reference.family
HDPE

applied_properties.meltDensity.reference.value
0.73

applied_properties.meltDensity.reference.unit
g/cm3

applied_properties.meltDensity.reference.phase
melt

applied_properties.meltDensity.reference.approximate
true

applied_properties.meltDensity.reference.status
reference_generic_estimate

applied_properties.meltDensity.reference.source.publisher
Reiloy USA

applied_properties.meltDensity.reference.source.title
Preventive Maintenance Booklet (2018)

applied_properties.meltDensity.reference.source.url
https://reiloyusa.com/assets/template/Medien/Dateien/reiloy-usa-preventive-maintenance-booklet-2018.pdf

applied_properties.meltDensity.reference.source.locator
Página 16, tabla Injection Screw Design Guidelines

applied_properties.meltDensity.reference.source.verification_basis
user_supplied_reference_with_citation

applied_properties.meltDensity.reference.source.checked_on
2026-10-15

applied_properties.meltDensity.reference.source.independent_access
http_403

applied_properties.meltDensity.reference.conditions.temperature_C
not_specified

applied_properties.meltDensity.reference.conditions.pressure_MPa
not_specified

applied_properties.meltDensity.reference.conditions.applicability
Estimación preliminar por familia para diseño de husillos de inyección; sin corrección pVT. No certificada para un grado comercial. Las temperaturas críticas de la tabla no son condiciones de medición de densidad.

applied_properties.meltDensity.reference.canonical_value
0.73

applied_properties.meltDensity.reference.canonical_unit
g/cm3

applied_properties.meltDensity.reference.catalog_version
1.0.0

applied_properties.meltDensity.catalog_version
1.0.0

field_states.meltDensity.origin
family_reference

field_states.meltDensity.property_key
melt_density

field_states.meltDensity.phase
fundido

field_states.meltDensity.unit
g/cm3

field_states.meltDensity.family
HDPE

field_states.meltDensity.value
0.73

field_states.meltDensity.approximate
true

field_states.meltDensity.source_id
family-melt-HDPE

field_states.meltDensity.source.publisher
Reiloy USA

field_states.meltDensity.source.title
Preventive Maintenance Booklet (2018)

field_states.meltDensity.source.url
https://reiloyusa.com/assets/template/Medien/Dateien/reiloy-usa-preventive-maintenance-booklet-2018.pdf

field_states.meltDensity.source.locator
Página 16, tabla Injection Screw Design Guidelines

field_states.meltDensity.source.verification_basis
user_supplied_reference_with_citation

field_states.meltDensity.source.checked_on
2026-10-15

field_states.meltDensity.source.independent_access
http_403

field_states.meltDensity.reference.family
HDPE

field_states.meltDensity.reference.value
0.73

field_states.meltDensity.reference.unit
g/cm3

field_states.meltDensity.reference.phase
melt

field_states.meltDensity.reference.approximate
true

field_states.meltDensity.reference.status
reference_generic_estimate

field_states.meltDensity.reference.source.publisher
Reiloy USA

field_states.meltDensity.reference.source.title
Preventive Maintenance Booklet (2018)

field_states.meltDensity.reference.source.url
https://reiloyusa.com/assets/template/Medien/Dateien/reiloy-usa-preventive-maintenance-booklet-2018.pdf

field_states.meltDensity.reference.source.locator
Página 16, tabla Injection Screw Design Guidelines

field_states.meltDensity.reference.source.verification_basis
user_supplied_reference_with_citation

field_states.meltDensity.reference.source.checked_on
2026-10-15

field_states.meltDensity.reference.source.independent_access
http_403

field_states.meltDensity.reference.conditions.temperature_C
not_specified

field_states.meltDensity.reference.conditions.pressure_MPa
not_specified

field_states.meltDensity.reference.conditions.applicability
Estimación preliminar por familia para diseño de husillos de inyección; sin corrección pVT. No certificada para un grado comercial. Las temperaturas críticas de la tabla no son condiciones de medición de densidad.

field_states.meltDensity.reference.canonical_value
0.73

field_states.meltDensity.reference.canonical_unit
g/cm3

field_states.meltDensity.reference.catalog_version
1.0.0

field_states.meltDensity.catalog_version
1.0.0

process_conditions.leanInterface
true

process_conditions.familyMeltReferenceMode
automatic

process_conditions.dryingManualMode
false

process_conditions.compatible
false

process_conditions.bulkCompatible
false

process_conditions.dryingCompatible
false

process_conditions.processConfirmed
false

process_conditions.meltDensityPolicy
reference_allowed

process_conditions.meltDensityVerified
false

process_conditions.familyMeltReferenceAccepted
false

process_conditions.pvcMeltCompoundConfirmed
false

density_assessment.policy
reference_allowed

density_assessment.used
true

density_assessment.verified
false

density_assessment.approximate
true

density_assessment.reference_application
automatic_family_reference

density_assessment.origin
family_reference

density_assessment.manual_confirmed_at_calculation
false

density_assessment.value_g_cm3
0.73

density_assessment.family_reference.family
HDPE

density_assessment.family_reference.value
0.73

density_assessment.family_reference.unit
g/cm3

density_assessment.family_reference.phase
melt

density_assessment.family_reference.approximate
true

density_assessment.family_reference.status
reference_generic_estimate

density_assessment.family_reference.source.publisher
Reiloy USA

density_assessment.family_reference.source.title
Preventive Maintenance Booklet (2018)

density_assessment.family_reference.source.url
https://reiloyusa.com/assets/template/Medien/Dateien/reiloy-usa-preventive-maintenance-booklet-2018.pdf

density_assessment.family_reference.source.locator
Página 16, tabla Injection Screw Design Guidelines

density_assessment.family_reference.source.verification_basis
user_supplied_reference_with_citation

density_assessment.family_reference.source.checked_on
2026-10-15

density_assessment.family_reference.source.independent_access
http_403

density_assessment.family_reference.conditions.temperature_C
not_specified

density_assessment.family_reference.conditions.pressure_MPa
not_specified

density_assessment.family_reference.conditions.applicability
Estimación preliminar por familia para diseño de husillos de inyección; sin corrección pVT. No certificada para un grado comercial. Las temperaturas críticas de la tabla no son condiciones de medición de densidad.

density_assessment.family_reference.canonical_value
0.73

density_assessment.family_reference.canonical_unit
g/cm3

density_assessment.family_reference.catalog_version
1.0.0

density_assessment.source.publisher
Reiloy USA

density_assessment.source.title
Preventive Maintenance Booklet (2018)

density_assessment.source.url
https://reiloyusa.com/assets/template/Medien/Dateien/reiloy-usa-preventive-maintenance-booklet-2018.pdf

density_assessment.source.locator
Página 16, tabla Injection Screw Design Guidelines

density_assessment.source.verification_basis
user_supplied_reference_with_citation

density_assessment.source.checked_on
2026-10-15

density_assessment.source.independent_access
http_403

density_assessment.rejected_by_policy
false

density_assessment.rejected_reference
false

density_assessment.grade_property_modified
false

density_assessment.thermal_correction_applied
false

calculation_metadata.schema_version
ccip-calculation/2

calculation_metadata.input_origins.method
default_example

calculation_metadata.input_origins.cavities
manual

calculation_metadata.input_origins.partMass
manual

calculation_metadata.input_origins.runnerMass
manual

calculation_metadata.input_origins.partVolume
default_example

calculation_metadata.input_origins.runnerVolume
default_example

calculation_metadata.input_origins.shotMargin
default_example

calculation_metadata.input_origins.screwD
manual

calculation_metadata.input_origins.screwMaxStroke
manual

profile_settings.enabled
true

profile_settings.fractions.0
30

profile_settings.fractions.1
50

profile_settings.fractions.2
20

profile_note
Perfil geométrico ilustrativo: 30/50/20 % son editables, no una recomendación universal. No define velocidades, presiones, conmutación ni consignas de máquina.

profile_assessment.valid
true

profile_assessment.approximate
true

profile_assessment.basis
unreserved_dose

profile_assessment.thermal_correction_applied
false

profile_assessment.absolute_machine_positions
false

grade_notes
Sin marca, grado, formulación ni lote conocido. NO hay propiedades automáticas. Introduce mediciones manuales con sus condiciones.

material_source.manufacturer
Unknown / No definido

material_source.grade
Familia genérica

material_source.description
Sin grado comercial ni datos de fabricante; requiere medición o entrada manual con trazabilidad.

material_references.CAT-GENERIC.manufacturer
Unknown / No definido

material_references.CAT-GENERIC.grade
Familia genérica

material_references.CAT-GENERIC.description
Sin grado comercial ni datos de fabricante; requiere medición o entrada manual con trazabilidad.

density_source.publisher
Reiloy USA

density_source.title
Preventive Maintenance Booklet (2018)

density_source.url
https://reiloyusa.com/assets/template/Medien/Dateien/reiloy-usa-preventive-maintenance-booklet-2018.pdf

density_source.locator
Página 16, tabla Injection Screw Design Guidelines

density_source.verification_basis
user_supplied_reference_with_citation

density_source.checked_on
2026-10-15

density_source.independent_access
http_403